

 Groupe MACSY	Documentation du logiciel PIDdiscSynth Synthèse de correcteurs PID à temps discret			
	Version 8 Sep. 2015	E. Mendes	Page 1/6	

Avant-propos

*Ce document constitue une documentation d'utilisation du logiciel **PIDdiscSynth_v8** et ne saurait se substituer à une formation appropriée permettant d'exploiter l'ensemble des possibilités offertes par le logiciel à l'aide d'une méthodologie de réglage éprouvée.*

Constitution de la distribution

La distribution comprend 4 fichiers :

- logiciel PIDdiscSynth_v8.p : outil d'aide à la synthèse de correcteur PID à temps discret dans l'environnement Matlab®
- fichier disc_pid_exemple.m : exemple de définition de système à traiter (nom de fichier libre)
- fichier DiscPIDParam.m : contient les résultats obtenus après synthèse (nom de fichier libre)
- la présente documentation (Doc_PIDdiscSynth_v8.pdf)

Matériel et environnement nécessaire

L'exécution du logiciel nécessite un ordinateur de type PC ordinaire sans spécificité particulière comprenant Windows® et l'environnement de calcul Matlab® version 6.5 ou supérieure ainsi que la toolbox *control*.

Lancement et exécution

Étapes principales :

- Lancer l'exécution de Matlab®
- Choisir comme répertoire courant de Matlab® celui où se trouve la distribution (logiciel + autres fichiers)
- Lancer l'exécution du fichier « PIDdiscSynth_v8.p », une fenêtre de dialogue s'ouvre et demande le fichier de définition du système à contrôler. Vous pouvez dans un premier temps choisir le fichier d'exemple « disc_v8_pid_exemple.m ».
- Une fenêtre de travail s'affiche, vous êtes prêt à régler votre PID.
- Après avoir terminé vos réglages, l'appui sur le bouton « **SavePar** » permet de sauvegarder le travail de réglage du correcteur dans un fichier texte de type « m ».
- L'appui sur le bouton « **Doc** » permet d'accéder au fichier « Doc_PIDdiscSynth_v8.pdf ».
- L'appui sur le bouton « **ReLoad** » permet de recharger un fichier de définition du système ou des affichages sans modifier les réglages courants des paramètres du correcteur.
- Le bouton « **Close** » permet de quitter l'application.

Fichier de définition du système à contrôler, des gains initiaux et des échelles graphiques

Le système à contrôler ainsi que les éléments d'affichage sont définis dans un fichier de définition à l'aide de structures prédéfinies. Ceci sera fait à partir du fichier d'exemple « disc_v8_pid_exemple.m ».

La définition du système à contrôler est la première chose à faire à l'aide des fonctions « tf » et « c2d » de Matlab®. La variable « sys » doit contenir la fonction de transfert à temps discret du système à contrôler.

Ensuite, il est nécessaire de définir les valeurs des paramètres « ARef », « APu », « APutau » et « Nmax » :

- « ARef » est l'amplitude de la consigne de type échelon.
- « APu » et « APutau » sont l'amplitude et la constante de temps du 1^{er} ordre de l'entrée de perturbation de commande de type échelon filtré par un 1^{er} ordre de constante de temps « APutau ».
- « Nmax » est l'amplification maximum autorisée du bruit de mesure sur la commande. C'est un paramètre de réglage très important qui limite le plus souvent la bande passante et donc le temps de réponse du système asservi.

La structure « sCor » contient l'ensemble des valeurs initiales du correcteur ainsi que l'amplitude de variation des gains qui se règle à l'aide des valeurs « Rmin » et « Rmax ». Tous les paramètres doivent être strictement positifs. En pratique, tous les gains sont ajustables dans la fenêtre de travail sauf « Rmin » et « Rmax ». Il est possible de modifier les paramètres « Rmin » et « Rmax » sans fermer le logiciel d'aide à la synthèse en utilisant le bouton « ReLoad ».

La structure « sRepFreq » contient l'ensemble des échelles d'affichage des réponses fréquentielles.

La structure « sRepTemp » contient l'ensemble des échelles d'affichage des réponses temporelles.

Après lancement du logiciel de synthèse, il est possible de modifier le fichier de définition pour changer tous les paramètres d'affichage, puis de la recharger à l'aide du bouton « ReLoad » sans perdre les réglages en cours des gains du correcteur.

Exemple de fichier de définition

```
function [sSys,sCor,sRepFreq,sRepTemp] = DISC_PID_EXEMPLE
% Fichier d'exemple de paramétrage de l'utilitaire PIDdiscSynth_v8

Te = 0.01;           % Période d'échantillonnage
B = 1 ;             % numérateur de H(p)
A = [1 2 1] ;       % dénominateur de H(p)
H = tf(B,A);        % fonction de transfert à temps continu du système à contrôler
sys = c2d(H,Te,'zoh'); % Calcul de la fonction de transfert à temps discret

% Système
sSys = struct(...
    'sys',          sys,...    % Fonction de transfert du système en 'z'
    'ARef',         10,...    % Amplitude de la consigne
    'APu',          3,...    % Amplitude de l'entrée de perturbation de commande
    'APutau',       Te,...    % Constante de temps du 1er ordre de la perturbation
    'Nmax',         10 );    % Amplification max autorisée du bruit de mesure

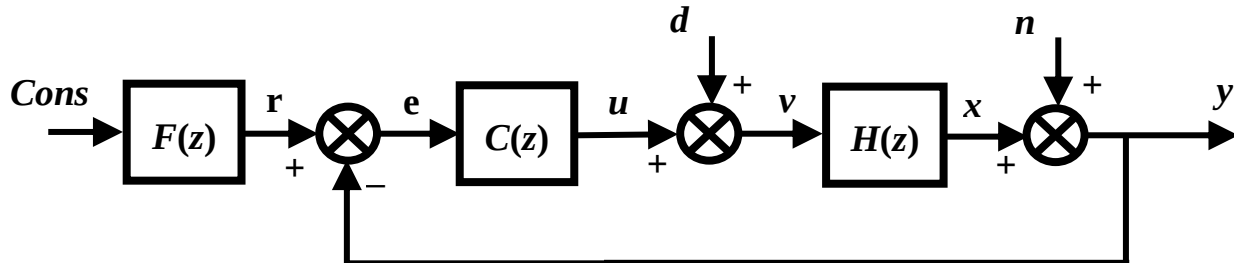
% Correcteur
sCor = struct(...
    'Te',           Te,...    % Période d'échantillonnage
    'Gain',         1.4,...    % Gain proportionnel
    'Ki',           0.006,...  % Gain de l'intégrateur
    'Int_on',       1,...    % Intégrateur : on=1, off=0
    'Kd',           1,...    % Gain du dérivateur
    'a',            100,...    % Coeff. de filtrage du dérivateur
    'Der_Ref',      1,...    % Application des gains P et D à la consigne : oui=1, non=0
    'Der_on',       0,...    % Dérivateur : on=1, off=0
    'Whf',          1,...    % Pulsation de coupure du filtre haute fréquence
    'Whf_on',       0,...    % Filtre HF : on=1, off=0
    'AddNum',       [1],...    % Numérateur correcteur additionnel (temps continu 's')
    'AddDen',       [0.1 1],... % Dénominateur correcteur additionnel (temps continu 's')
    'AddCont',      0,...    % Corr. Additionnel : on=1, off=0
    'Wref',         100,...    % Pulsation du Préfiltre
    'FilOrder',     1,...    % Prefilter order : 1=1st order, 2=2nd order
    'Wref_on',      0,...    % Préfiltre : on=1, off=0
    'Rmin',         0.001,...  % Valeur min pour les gains du correcteur (doit ^etre >0)
    'Rmax',         1000);    % Valeur max pour les gains du correcteur (doit ^etre >Rmin)

% Paramètres des Réponse fréquentielles
sRepFreq = struct(...
    'Wmin',         1e-3,...    % pulsation min (rad/s)
    'Wmax',         1e3,...    % pulsation max (rad/s)
    'Gdbmax',       40,...    % Gain max en dB
    'Gdbmin',       -20,...    % Gain min en dB
    'Pmax',         90,...    % Phase max en degrés
    'Pmin',         -225 );    % Phase min en degrés

% Réponse temporelle
sRepTemp = struct(...
    'Tinit',        30,...    % Durée initiale de la simulation
    'Tmin',         0.1,...    % Durée minimale de la simulation
    'Tmax',         100,...    % Durée maximale de la simulation
    'Ymax',         1.2*sSys.ARef,... % Valeur max affichée pour Y
    'Ymin',         -0.2*sSys.ARef,... % Valeur min affichée pour Y
    'Yticks',       [-0.2 -0.05 0 0.05 0.95 1 1.05 1.2],... % lignes pointillés
    'Umax',         8,...    % Valeur max affichée pour U
    'Umin',         -4,...    % Valeur min affichée pour U
    'Uticks',       [-4 -2 0 2 4 6 8] ); % lignes pointillés
```

Structure de commande

La structure de commande est définie par la figure suivante :



Où :

$H(z)$ est la fonction de transfert du système,
 $C(z)$ est la fonction de transfert du correcteur de type PID,
 $F(z)$ est la fonction de transfert du pré-filtre optionnel.

Et les variables :

Cons : Consigne,
 r : consigne filtrée si le filtre $F(z)$ est utilisé, sinon $r = \text{Cons}$,
 u : sortie de commande du correcteur
 d : entrée de perturbation de commande
 v : commande appliquée au système
 x : sortie du système
 n : bruit de mesure
 y : sortie mesurée

Indicateurs de robustesse et de qualité du réglage

L'interface du logiciel indique au cours du réglage du correcteur plusieurs indicateurs de robustesse et de qualité de réglage :

- Marges de robustesse : Module, Phase, Retard Gain.
- Stabilité de la boucle fermée (Yes/No)
- Indicateur de rejet de perturbation de type échelon. La quantité

|Hxd|_2_step donne une indication de la valeur efficace de la sortie y lors d'une perturbation de commande d en échelon unitaire. Le correcteur sera d'autant meilleur que cette quantité est minimisée tout en respectant les marges de robustesse choisies.

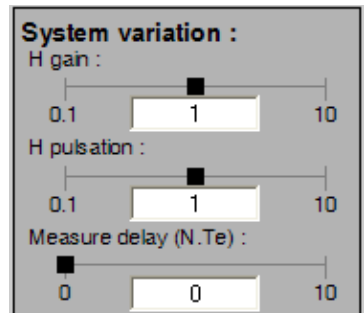
Module Margin : 0.814
 Phase Margin : 56 deg
 Delay Margin : 1.3 sec
 Gain Margin : 42 dB
 C-Loop Stable : Yes
 |Hxd|_2_step : 1.16

Variation du système (System variation)

Le logiciel permet d'évaluer l'impact de la variation du système (processus à contrôler) sur le comportement du système bouclé après réglage du correcteur. Pour cela, deux curseurs permettent de modifier :

- le gain du système (curseur « H gain »)
- la position fréquentielle du système (curseur « H pulsation »)

Le troisième curseur « Measure delay (N.Te) » permet d'ajouter jusqu'à 10 périodes d'échantillonnage de retard sur la mesure afin d'évaluer l'impact de retards supplémentaires non modélisés sur le comportement du système.



Graphiques représentés

L'utilitaire propose 7 graphiques différents (5 diagrammes fréquentiels et 2 réponses temporelles) pour l'aide à la détermination des gains du correcteur. Au total, 15 courbes sont représentées.

Sur les diagrammes fréquentiels une ligne verticale noire indique la pulsation maximale des signaux (pulsation de Shannon). Cette ligne est placée à la pulsation π / T_e .

– Colonne de gauche :

Diagrammes de Bode en Amplitude (diagramme du haut) et en Phase (diagramme du bas) :

- Processus à contrôler $H(z)$ en rouge
- Correcteur $C(z)$ en vert
- Fonction de transfert en boucle ouverte $Hbo(z) = H(z).C(z)$

Les valeurs des marges de gain et de phase sont indiquées sur les graphiques par des traits roses.

Sur le diagramme de Bode en Amplitude, un trait horizontal rose indique la valeur en dB de l'amplification maximum du bruit de mesure donnée par le paramètre **Nmax** du fichier de définition.

– Colonne du milieu :

en haut : Diagrammes de Bode en Amplitude des fonctions de sensibilité

- $y / n = S = 1 / (1 + H.C)$ en vert
- $y / Cons = F.T = F.H.C / (1 + H.C)$ en bleu

Deux traits horizontaux roses indiquent les valeurs maximales de S telles que la marge de module est égale à 0.5 et 0.8 (rappel : la marge de module M_m est donnée par : $M_m = 1/\max(|S|)$).

en bas : Diagrammes de Bode en Amplitude des réponses aux perturbations :

- $x / d = H / (1 + H.C)$ en bleu (transfert de la perturbation de commande vers la sortie)
- $u / n = -C / (1 + H.C)$ en vert (transfert du bruit de mesure vers la commande)

Un trait horizontal rose indique l'amplification maximum du bruit sur la commande (paramètre **Nmax** du fichier de définition).

– Colonne de droite :

en haut : Diagramme de Black-Nichols de la fonction de transfert en boucle ouverte Hbo en bleu

Sur ce diagramme sont également indiquées :

- les valeurs de Hbo telles que :
 - la marge de module = 0.5 et 0.8 en noir
 - $|y/r| = |Hbo / (1 + Hbo)| \approx 1$ en rouge
- en vert, la zone interdite pour la courbe Hbo afin d'obtenir une marge de phase

d'au moins 45°

- les marges de gain et de phase sont indiquées par des traits roses
- les valeurs numériques des marges de phase et de module.

au milieu : Réponses de la commande U

- à un échelon de consigne : $u / cons = F . C / (1 + H.C)$ en rouge
- à la perturbation de commande : $u / d = - H.C / (1 + H.C)$ en bleu

En noir : la perturbation de commande

en bas : Réponses indicielles de la sortie Y

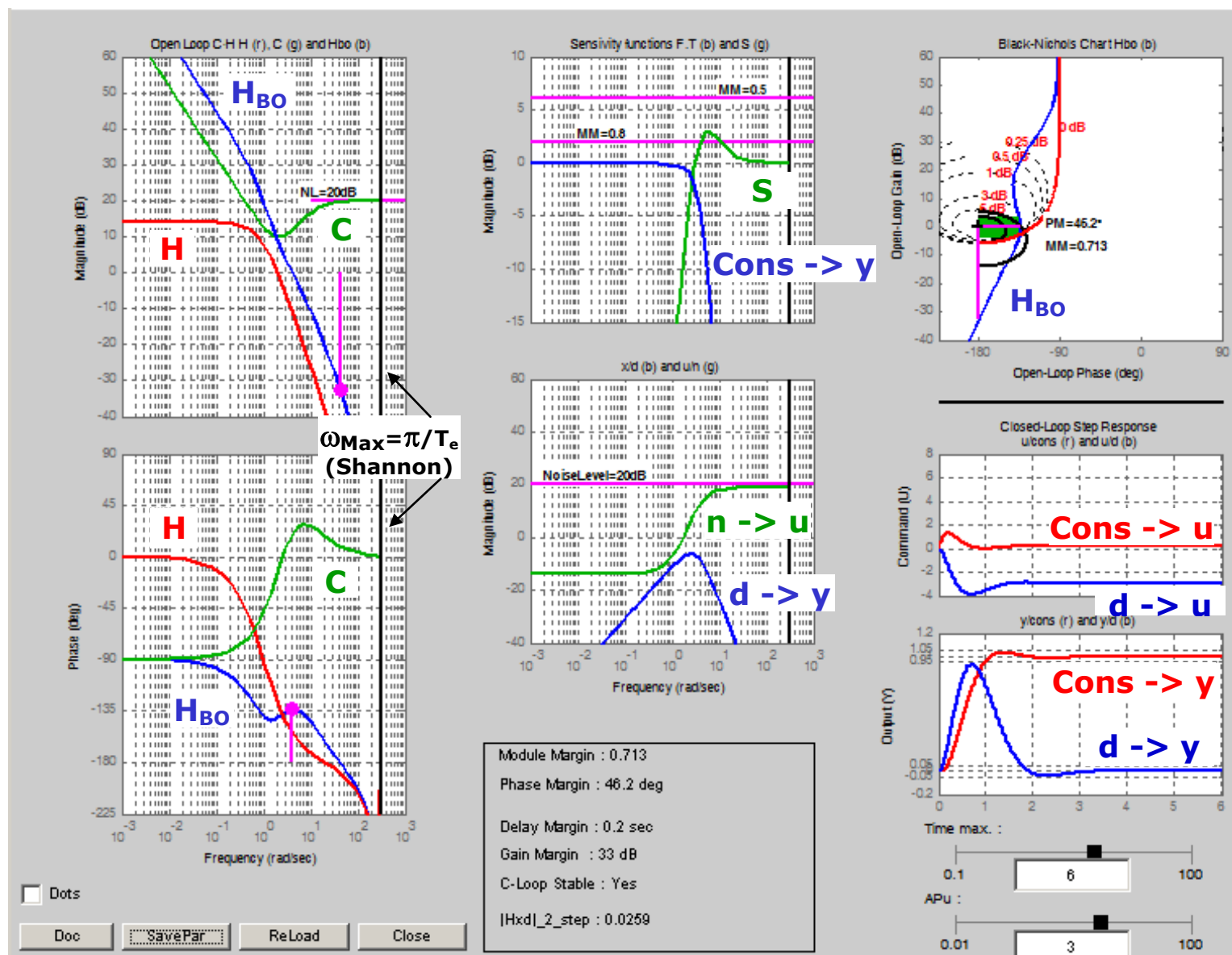
- à un échelon de consigne : $y / cons = F.Tsens = F . H.C / (1 + H.C)$ en rouge
- à un échelon de perturbation de commande : $y / d = H / (1 + H.C)$ en bleu

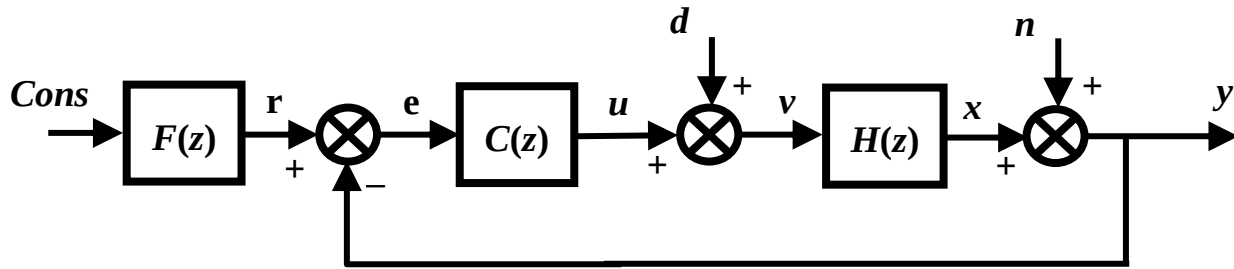
La durée de la simulation temporelle peut être ajustée à l'aide du curseur situé sous la réponse temporelle de la sortie y . Encore en dessous se trouve un curseur pour modifier l'Amplitude **APu** de l'entrée de perturbation de commande.

La case à cocher ☐ Dots (en bas à gauche de l'interface du logiciel) permet d'afficher sur les diagrammes de Bode en amplitude et en phase les pulsations des racines du correcteur.

Sur la page suivante, une image des graphiques du logiciel d'aide à la synthèse est donnée.

Les graphiques du logiciel d'aide à la synthèse ont l'apparence suivante :





Détermination du correcteur C(z) (Controller Gains)

La structure générale du correcteur de type PID est la suivante :

$$C(z) = K \frac{1-z_0}{1-z_0 \cdot z^{-1}} \left[1 + \frac{K_i}{1-z^{-1}} + \frac{K_d \cdot (1-z^{-1})(1-z_d)}{1-z_d \cdot z^{-1}} \right] \cdot C_a(z) \quad \text{avec} \quad z_0 = e^{-\frac{T_e}{\omega_{HF}}} \quad \text{et} \quad z_d = e^{-\frac{a}{K_d}}$$

Attention, les gains ne peuvent pas être négatifs ni nuls. Pour annuler une action, il faut la désactiver à l'aide de la case à cocher correspondante. Les gains peuvent évoluer entre les valeurs Rmin et Rmax du fichier de définition.

Gain de boucle, K : ce gain ne peut pas être désactivé.

Intégrateur, Ki : gain d'intégration. L'action intégrale peut être désactivée à l'aide de la case à cocher.

Dérivateur, Kd, a : action dérivée du correcteur avec filtre passe-bas du premier ordre de constante de temps $T_e \cdot K_d / a$. L'action dérivée peut être désactivée à l'aide de la case à cocher.

Filtre hautes fréquences, ω_{HF} : filtre passe-bas du premier ordre de pulsation de coupure ω_{HF} (rad/s). Ce filtre peut être désactivé à l'aide de la case à cocher.

Si la case « **Ref. Prop+Deriv.** » est cochée les actions proportionnelle et dérivée sont appliquées à la consigne. A contrario, si la case n'est pas cochée les actions proportionnelle et dérivée ne s'appliquent qu'à la mesure.

Correcteur additionnel, $C_a(p)$: correcteur additionnel qui peut être placé en série avec le correcteur PID de base. Ce correcteur est défini dans le fichier de définition par son numérateur AddNum et son dénominateur AddDen en puissances décroissantes de la variable p (variable s dans Matlab®). Ce correcteur peut être désactivé à l'aide de la case à cocher.

Pré-filtre de consigne F(z) (PreFilter)

Le pré-filtre de la consigne permet, une fois le correcteur réglé, de réduire voire de supprimer le dépassement de la sortie lors d'une entrée de consigne en échelon.

Si la case **PreFilter** n'est pas cochée, pas de pré-filtre : $F(p) = 1$.

Si la case **PreFilter** est cochée, le pré-filtre de la consigne prend l'une des formes suivantes au choix avec la pulsation de coupure ω_{ref} réglable :

$$\text{Ordre 1 : } F(p) = \frac{1}{\frac{p}{\omega_{ref}} + 1} \quad \text{ou} \quad \text{Ordre 2 : } F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{\omega_{ref}}\right)^2 + \frac{2p}{\omega_{ref}} + 1}$$

Controller Gains :

Loop Gain K : (0.001 to 1000)

Integral gain, Ki : ☒ (0.001 to 1000)

Derivative Gain, Kd : ☐ (0.001 to 1000)

Derivative filter, a : ☐ (0.001 to 1000)

High frequency filter ω_{HF} : ☐ (0.001 to 1000)

☒ Ref. Prop+Deriv.

☐ Additional Cont.

☒ **PreFilter :**

☒ Order 1 ☐ Order 2

Pulsation (rad/s) : (0.01 to 1000)